

## Corrigé – TD MOD08 v2

La loi normale : problèmes industriels

Document formateur

**Conventions.** Les calculs sont menés avec les valeurs exactes de la calculatrice ; les valeurs affichées sont arrondies. Un stagiaire qui arrondit à chaque étape peut obtenir un écart sur le dernier chiffre : ce n'est pas une erreur de méthode.  $\Phi$  désigne la fonction de répartition de  $Z \sim \mathcal{N}(0;1)$  ;  $z_q = \text{FracNormale}(q)$  est le réel tel que  $\Phi(z_q) = q$ .

**Références.** Les pages citées sont celles des PDF MOD08\_Loi\_Normale\_Cours\_v1\_0, MOD08\_Lois\_Discretes\_Cours\_v1\_0 et MOD08\_Loi\_Exponentielle\_Cours\_v1\_0 (numérotation imprimée en pied de page). Le vade-mecum est un document Word sans pagination stable : seule la notion est citée.

**Fil rouge pédagogique.** Chaque problème contient un résultat contre-intuitif à faire verbaliser : centrer n'est pas toujours optimal (P1), une machine minoritaire peut produire presque tous les défauts (P2), une exigence client a un prix chiffrable (P3), décaler un réglage ne réduit pas une dispersion (P4), une pièce d'usure vieillit (P5), resserrer un seuil déplace le coût vers l'autre risque (P6).

### Problème 1 – Reprise ou rebut

#### Correction – Question 1

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 Calcul d'une probabilité p. 6 et §3.3 Standardisation p. 7

$D \sim \mathcal{N}(40,005 ; 0,010)$ . Les bornes correspondent à des valeurs centrées réduites entières :

$$\frac{39,975 - 40,005}{0,010} = -3, \quad \frac{40,025 - 40,005}{0,010} = 2.$$

$$P(S) = P(D < 39,975) = \Phi(-3) \approx 0,0013, \quad P(R) = P(D > 40,025) = 1 - \Phi(2) \approx 0,0228,$$

$$P(C) = P(39,975 \leq D \leq 40,025) \approx 0,9759.$$

Cohérence :  $C, R, S$  forment une partition, et  $0,9759 + 0,0228 + 0,0013 = 1$ .

**Erreurs attendues :** oublier que le procédé est décentré et calculer  $2 P(Z > 2,5)$  ; confondre reprise et rebut.

#### Correction – Question 2

**Réf.** Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (probabilité conditionnelle)

L'évènement « bague écartée » est  $\overline{C} = R \cup S$ . Comme  $R \subset \overline{C}$  :

$$P_{\overline{C}}(R) = \frac{P(R)}{P(R) + P(S)} = \frac{0,02275}{0,02410} \approx 0,9440.$$

94 % des bagues écartées sont récupérables : le décentrage vers le haut protège contre le rebut.

**Erreurs attendues :** répondre  $P(R) = 0,0228$  sans conditionner.

### Correction – Question 3

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §1.2 Loi de probabilité et §1.3 Espérance p. 3

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| $k$ (€)    | 0      | 1,50   | 9,00   |
| $P(K = k)$ | 0,9759 | 0,0228 | 0,0013 |

$$E(K) = 0 \times 0,9759 + 1,50 \times 0,02275 + 9,00 \times 0,00135 \approx 0,0463 \text{ €}.$$

Sur un grand nombre de bagues, la non-qualité coûte en moyenne 4,6 centimes par bague. Sur un mois :  $12\,000 \times 0,0463 \approx 555 \text{ €}$ .

**Erreurs attendues** : calculer une moyenne simple des trois coûts ; oublier la valeur 0 dans la loi de  $K$ .

### Correction – Question 4

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; Cours MOD08 *Lois discrètes*, §1.3 p. 3

Pour  $\mu = 40,000$ , les bornes sont à  $\pm 2,5$  écarts-types :  $P(R) = P(S) = 1 - \Phi(2,5) \approx 0,0062$ .

$$E(K) = (1,50 + 9,00) \times 0,00621 \approx 0,0652 \text{ €}, \quad \text{soit environ } 782 \text{ € par mois}.$$

Le centrage augmente le coût de 41 %. Il minimise le nombre de bagues écartées (1,24 % contre 2,41 %), mais pas le coût : un rebut coûte six fois plus qu'une reprise. Quand les coûts sont dissymétriques, on règle « côté matière », du côté où l'erreur se rattrape.

**Erreurs attendues** : conclure que le centrage est meilleur parce que le taux de conformes augmente.

### Correction – Question 5

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §4.2 Retrouver un paramètre  $\mu$  ou  $\sigma$  p. 8 (méthode)

a)  $P(D < 39,975) \leq 0,0005$ .

b)  $P\left(Z < \frac{39,975 - \mu}{0,010}\right) \leq 0,0005 \iff \frac{39,975 - \mu}{0,010} \leq z_{0,0005} \approx -3,2905 \iff \mu \geq 39,975 + 0,032905 = 40,007905$ .

Arrondi au micromètre **par excès** :  $\mu = 40,008 \text{ mm}$ . (Avec 40,007 on obtiendrait environ 690 ppm : l'exigence ne serait pas tenue.)

c) Pour  $\mu = 40,008$  :  $P(R) \approx 0,0446$ ,  $P(S) \approx 0,00048$  (483 ppm),  $E(K) \approx 1,50 \times 0,04457 + 9 \times 0,00048 \approx 0,0712 \text{ €}$ .

Le coût moyen passe de 0,0463 à 0,0712 € (+54 %, environ 854 € par mois). L'exigence n'est pas neutre : elle se paie en reprises. C'est un argument de négociation chiffré, ou une incitation à réduire  $\sigma$ .

**Erreurs attendues** : arrondir  $\mu$  au plus proche (40,008 ici par chance, mais la démarche doit être justifiée) ; écrire  $\geq$  au lieu de  $\leq$  après standardisation.

### Correction – Question 6

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; Cours MOD08 *Lois discrètes*, §1.3 p. 3

|              |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu$ (mm)   | 40,000 | 40,002 | 40,004 | 40,006 | 40,008 | 40,010 |
| $P(R)$       | 0,0062 | 0,0107 | 0,0179 | 0,0287 | 0,0446 | 0,0668 |
| $P(S)$ (ppm) | 6 210  | 3 467  | 1 866  | 968    | 483    | 233    |
| $E(K)$ (€)   | 0,0652 | 0,0473 | 0,0436 | 0,0518 | 0,0712 | 0,1023 |

Sans contrainte, le coût minimal du tableau est atteint vers  $\mu = 40,004$ . Avec l'exigence client ( $P(S) \leq 500$  ppm), seuls 40,008 et 40,010 sont admissibles : on recommande  $\mu = 40,008$ , le moins coûteux des réglages admissibles. Pour faire baisser le coût, il faut réduire  $\sigma$  : le réglage seul ne suffit plus.

## Problème 2 – Deux tours, un seul bac

### Correction – Question 1

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 et §3.3 p. 7

Tour A, centré :  $P_A(N) = 1 - P(29,90 \leq L \leq 30,10) = 2 P\left(Z > \frac{0,10}{0,035}\right) \approx 0,0043$ .

Tour B, décentré :  $P(L < 29,90) = \Phi(-2,8) \approx 0,0026$  et  $P(L > 30,10) = 1 - \Phi(1,2) \approx 0,1151$ , d'où  $P_B(N) \approx 0,1176$ .

**Erreurs attendues** : utiliser la formule symétrique pour B.

### Correction – Question 2

**Réf.** Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (arbre pondéré, formule des probabilités totales)

Arbre : premier niveau A (0,65) et B (0,35) ; second niveau N ou  $\bar{N}$  avec les probabilités de la question 1. A et B forment une partition :

$$P(N) = 0,65 \times 0,004275 + 0,35 \times 0,117625 \approx 0,00278 + 0,04117 \approx 0,0439.$$

### Correction – Question 3

**Réf.** Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (probabilité conditionnelle « inversée »)

$$P_N(B) = \frac{P(B \cap N)}{P(N)} = \frac{0,04117}{0,04395} \approx 0,9368.$$

Le tour B fait 35 % de la production mais 94 % des non-conformes. La révision de B est prioritaire : décentrage de 0,04 mm et dispersion plus forte.

**Erreurs attendues** : répondre  $P_B(N) = 0,1176$  ; confondre « part de la production » et « part des défauts ».

### Correction – Question 4

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (formule de Bayes)

$P_A(H) = P(30,05 < L \leq 30,10) \approx 0,0744$  pour le tour  $A$  ;  $P_B(H) \approx 0,3057$  pour le tour  $B$ .

$$P(H) = 0,65 \times 0,07443 + 0,35 \times 0,30567 \approx 0,1554, \quad P_H(B) = \frac{0,35 \times 0,30567}{0,1554} \approx 0,6886.$$

Une pièce en zone d'alerte vient de  $B$  avec une probabilité de 69 %, contre 35 % sans information. Une mesure même conforme renseigne sur l'origine.

### Correction – Question 5

**Réf.** Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (probabilités totales) ; Cours MOD08 *Loi normale*, §4.2 p. 8 et §2.3 Problème inverse p. 5

$$a) P(N) = 0,65 P_A(N) + 0,35 P_B(N) \leq 0,01 \iff P_B(N) \leq \frac{0,01 - 0,65 \times 0,004275}{0,35} \approx 0,0206.$$

$$b) B \text{ est centré : } P_B(N) = 2 P\left(Z > \frac{0,10}{\sigma_B}\right) \leq 0,020633 \iff \Phi\left(\frac{0,10}{\sigma_B}\right) \geq 0,98968 \iff \frac{0,10}{\sigma_B} \geq 2,3146.$$

D'où  $\sigma_B \leq 0,0432$  mm, soit  $\sigma_B = 0,043$  mm arrondi **par défaut**. Le recentrage seul ne suffit pas : avec  $\sigma_B = 0,05$ , on aurait  $P_B(N) \approx 4,6$  %.

**Erreurs attendues :** oublier le facteur 2 (deux queues) ; inverser le sens de l'inégalité en isolant  $\sigma_B$ .

## Problème 3 – Remplissage, audit client et investissement

### Correction – Question 1

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6

$$p = P(V < 5,00) = \Phi\left(\frac{5,00-5,05}{0,03}\right) = \Phi(-1,667) \approx 0,0478.$$

### Correction – Question 2

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.2 Schéma de Bernoulli p. 5, §3.1 Définition et §3.3 Calcul des probabilités p. 7

- a) Épreuve : examiner un bidon ; succès « sous-rempli », probabilité  $p$ . 12 répétitions identiques et indépendantes.  $X$  compte les succès :  $X \sim \mathcal{B}(12; 0,0478)$ .
- b)  $P(X = 0) = (1 - p)^{12} \approx 0,5556$  ;  $P(X = 1) \approx 0,3346$  ;  $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 0,1097$ .
- c)  $P(\text{refus}) = P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0,4444$ . Près d'un carton sur deux est refusé : le réglage à 5,05 L, qui paraît généreux, est inacceptable dès qu'on raisonne au niveau du carton.

**Erreurs attendues** : calculer  $P(X \geq 2)$  comme  $1 - P(X \leq 2)$  ; oublier l'hypothèse d'indépendance.

### Correction – Question 3

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 ; Cours MOD08 *Loi normale*, §4.2 p. 8

- a)  $1 - (1 - p)^{12} \leq 0,02 \iff (1 - p)^{12} \geq 0,98 \iff 1 - p \geq 0,98^{1/12}$  (la fonction  $x \mapsto x^{1/12}$  est croissante sur  $[0; +\infty[$ )  $\iff p \leq 1 - 0,98^{1/12} \approx 0,001682$ .
- b)  $\Phi\left(\frac{5-\mu}{0,03}\right) \leq 0,001682 \iff \frac{5-\mu}{0,03} \leq z_{0,001682} \approx -2,9323 \iff \mu \geq 5,0880$ .

Arrondi au millilitre **par excès** :  $\mu = 5,088$  L.

**Erreurs attendues** : imposer  $p \leq 0,02$  (confusion bidon / carton) ; arrondir  $\mu$  par défaut.

### Correction – Question 4

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.1 rôle des paramètres p. 6 ( $\mu$  est le volume moyen)

Volume donné par an :  $0,088 \times 150\,000 = 13\,200$  L. Coût :  $13\,200 \times 3,20 = 42\,240$  € par an.

**Erreurs attendues** : comparer au coût du réglage actuel (24 000 €) comme s'il était une option : ce réglage ne respecte pas l'exigence du client.

### Correction – Question 5

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §4.2 p. 8

- a) Le majorant de  $p$  ne dépend pas de  $\sigma$  :  $\mu \geq 5 + 2,9323 \times 0,012 \approx 5,0352$ , soit  $\mu = 5,036$  L.
- b) Surremplissage :  $0,036 \times 150\,000 = 5\,400$  L, soit 17 280 €. Économie :  $42\,240 - 17\,280 = 24\,960$  € par an.
- c)  $\frac{18\,000}{24\,960} \times 12 \approx 8,7$  : l'investissement est remboursé en moins de 9 mois. Réduire la dispersion permet de rapprocher le réglage de la cote : c'est là que se trouve le gain.

## Problème 4 – Jeu d'assemblage et empilement de cotes

### Correction – Question 1

Réf. TD v2, encadré *Outils mobilisés* p. 1 (résultat admis)

$A$  et  $B$  sont indépendantes :  $J = A - B \sim \mathcal{N}(0,028; \sqrt{0,006^2 + 0,005^2})$ , soit  $\sigma_J = \sqrt{6,1 \times 10^{-5}} \approx 0,00781$  mm.

L'affirmation est fausse : les dispersions ne se compensent pas, elles se cumulent. Les **variances** s'ajoutent, même pour une différence, et  $\sigma_J$  est supérieur à  $\sigma_A$  et à  $\sigma_B$ .

### Correction – Question 2

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6

$P(0,010 \leq J \leq 0,050) \approx 0,9870$  ;  $P(J < 0,010) \approx 0,0106$  ;  $P(J > 0,050) \approx 0,0024$ .

### Correction – Question 3

Réf. Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (probabilité conditionnelle)

$$P_{NF}(J < 0,010) = \frac{0,010593}{0,010593 + 0,002425} \approx 0,8137.$$

Le jeu moyen (0,028) est plus proche de la borne basse : 81 % des refus sont des jeux insuffisants.

### Correction – Question 4

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3, espérance d'une loi binomiale p. 8

$P(J < 0) \approx 0,000169$ , soit environ 169 ppm. Sur 50 000 montages :  $50\,000 \times 0,000169 \approx 8,4$ , soit environ 8 montages impossibles par an.

### Correction – Question 5

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §4.2 p. 8

a)  $\frac{0,010 - \mu_J}{0,00781} \leq z_{0,001} \approx -3,0902 \iff \mu_J \geq 0,03414$ . Or  $\mu_J = \mu_A - 19,997$ , donc  $\mu_A \geq 20,03114$ , soit  $\mu_A = 20,032$  mm par excès.

b) Avec  $\mu_J = 0,035$  :  $P(J < 0,010) \approx 0,0007$  et  $P(J > 0,050) \approx 0,0274$ . Non fonctionnels : 2,81 % contre 1,30 % au départ.

Décaler le réglage transfère les défauts d'une borne à l'autre et, ici, en augmente le total. Le problème est la dispersion de  $J$ , pas son centrage.

### Correction – Question 6

**Réf.** TD v2, encadré *Outils mobilisés* p. 1 ; Cours MOD08 *Loi normale*, §2.3 p. 5 et §4.2 p. 8

$$J \text{ centré sur } 0,030 : 2 P\left(Z > \frac{0,020}{\sigma_J}\right) \leq 0,005 \iff \frac{0,020}{\sigma_J} \geq z_{0,9975} \approx 2,8070 \iff \sigma_J \leq 0,007125.$$

$\sigma_B^2 = \sigma_J^2 - \sigma_A^2 \leq 0,007125^2 - 0,006^2 \approx 1,476 \times 10^{-5}$ , d'où  $\sigma_B \leq 0,00384$ , soit  $\sigma_B = 0,0038$  mm par défaut.

Il faut réduire la dispersion des arbres d'environ 24 %.

**Erreurs attendues :** écrire  $\sigma_B = \sigma_J - \sigma_A$  ; oublier le facteur 2.

### Correction – Question 7

**Réf.** Notion de chaîne de cotes, hors cours de mathématiques

Au pire des cas, chaque rondelle est à  $\pm 0,03$  :  $H \in [9,85; 10,15]$ . L'intervalle dépasse  $[9,94; 10,06]$  : la méthode au pire des cas ne permet pas de garantir l'exigence.

### Correction – Question 8

**Réf.** TD v2, encadré *Outils mobilisés* p. 1 (somme de  $n$  variables) ; Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6

$H \sim \mathcal{N}(10; 0,010\sqrt{5})$ , soit  $\sigma_H \approx 0,02236$ .  $P(9,94 \leq H \leq 10,06) \approx 0,9927$ .

Le pire des cas suppose les cinq rondelles à la même extrémité, événement de probabilité négligeable. La méthode statistique est bien plus réaliste, mais elle laisse ici 0,73 % d'empilements hors exigence.

### Correction – Question 9

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §4.2 p. 8

$$\frac{0,06}{\sigma\sqrt{5}} \geq z_{0,9995} \approx 3,2905 \iff \sigma \leq \frac{0,06}{3,2905\sqrt{5}} \approx 0,008155, \text{ soit } \sigma = 0,0081 \text{ mm par défaut.}$$

## Problème 5 – Durée de vie de pompes

### Correction – Question 1

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6

$$P(T < 6\,000) = \Phi(-2) \approx 0,0228.$$

### Correction – Question 2

**Réf.** TD v2, encadré *Outils mobilisés* p. 1 ; Cours MOD08 *Loi exponentielle*, §4.1 La propriété d'absence de mémoire p. 7

- a)  $P_{T>7000}(T > 10\,000) = \frac{P(T > 10\,000)}{P(T > 7\,000)} = \frac{0,25249}{0,90879} \approx 0,2778.$
- b)  $P(T > 3\,000) = 1 - \Phi(-4) \approx 1,0000.$  Une pompe neuve tient presque sûrement 3 000 h ; une pompe de 7 000 h n'a que 28 % de chances de tenir 3 000 h de plus. Elle a vieilli.
- c) Avec une loi exponentielle,  $P_{T>7000}(T > 10\,000) = P(T > 3\,000)$  : le composant « oublie » son âge. Ce modèle convient aux défaillances aléatoires (électronique), pas à l'usure. Pour une pièce d'usure, la loi normale est plus pertinente.

**Erreurs attendues :** calculer  $P(T > 10\,000)$  sans conditionner ; appliquer l'absence de mémoire à la loi normale.

### Correction – Question 3

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §4.1 Trouver un seuil sur  $X$  p. 8 (application « Durée de garantie »)

$t_0 = \text{FracNormale}(0,05; 9000; 1500) \approx 6\,532,7$  h. Sens prudent : on remplace plus tôt,  $t_0 = 6\,532$  h.

### Correction – Question 4

**Réf.** Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (probabilité conditionnelle) ; Cours MOD08 *Loi normale*, §4.1 p. 8

- a)  $P_{T>7000}(T \leq 7\,000 + d) \leq 0,10.$
- b) Cette probabilité vaut  $1 - \frac{P(T > 7\,000 + d)}{P(T > 7\,000)}$ . La condition s'écrit  $\frac{P(T > 7\,000 + d)}{P(T > 7\,000)} \geq 0,9$ , d'où le résultat ( $P(T > 7\,000) > 0$ ).
- c)  $P(T > 7\,000 + d) \geq 0,9 \times 0,908789 \approx 0,81791$ , soit  $P(T \leq 7\,000 + d) \leq 0,18209$ .  
 $7\,000 + d \leq \text{FracNormale}(0,18209; 9000; 1500) \approx 7\,638,9$ , d'où  $d \leq 638,9$  :  $d = 638$  h par défaut.

Remarque : cette pompe a déjà dépassé l'âge de remplacement préventif  $t_0$ . La question 4 chiffre le risque qu'on accepte en la laissant tourner.

**Erreurs attendues :** résoudre  $P(T \leq 7\,000 + d) = 0,10$  sans conditionner (on trouverait  $7\,000 + d \approx 7\,078$ , soit  $d \approx 78$  h, par un raisonnement faux).



### Correction – Question 5

**Réf.** Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (événements indépendants)

On note  $q = P(T < 6\,000) \approx 0,02275$ .

- a) Redondance : panne si les deux pompes tombent en panne.  $q^2 \approx 0,00052$  (environ 518 ppm).
- b) Série : panne dès qu'une pompe tombe en panne.  $1 - (1 - q)^2 \approx 0,0450$ .
- c) L'indépendance devient discutable : une huile polluée ou une surtension peut détruire les deux pompes (mode commun). Le résultat du a) est **optimiste** : la probabilité réelle de panne simultanée est plus grande.

## Problème 6 – Test d'étanchéité

### Correction – Question 1

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (arbre pondéré, probabilités totales)

- a)  $\alpha = P(\Delta > 3,5)$  avec  $\Delta \sim \mathcal{N}(2; 0,5)$  :  $\alpha = 1 - \Phi(3) \approx 0,0013$ .  
 $\beta = P(\Delta \leq 3,5)$  avec  $\Delta \sim \mathcal{N}(5; 1)$  :  $\beta = \Phi(-1,5) \approx 0,0668$ .
- b) Arbre :  $E$  (0,96) puis  $R(\alpha) / \bar{R}$  ;  $F$  (0,04) puis  $R(1 - \beta) / \bar{R}(\beta)$ .

$$P(R) = 0,96 \times 0,00135 + 0,04 \times 0,93319 \approx 0,00130 + 0,03733 \approx 0,0386.$$

### Correction – Question 2

**Réf.** Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (formule de Bayes)

- a)  $P_{\bar{R}}(F) = \frac{0,04 \times 0,06681}{1 - 0,03862} \approx 0,00278$ , soit environ 2780 ppm. Ce risque est supporté par le **client** : ce sont des carters fuyards livrés.
- b)  $P_R(E) = \frac{0,96 \times 0,00135}{0,03862} \approx 0,0336$ . Seuls 3,4 % des carters rejetés sont étanches.

### Correction – Question 3

**Réf.** Cours MOD08 *Loi normale*, §4.1 p. 8 ; Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (formule de Bayes)

- a)  $\beta = \Phi(s - 5) \leq 0,005 \iff s - 5 \leq z_{0,005} \approx -2,5758 \iff s \leq 2,4242$ . Arrondi **par défaut** :  $s = 2,42$  mbar ( $\beta$  croît avec  $s$ ).
- b)  $\alpha = 1 - \Phi(0,84) \approx 0,2005$  ;  $\beta \approx 0,0049$  ;  $P(R) \approx 0,2322$  ;  $P_{\bar{R}}(F) \approx 257$  ppm ;  $P_R(E) \approx 0,8286$ .

c)

| Seuil $s$ | $\alpha$ | $\beta$ | $P(R)$ | $P_{\bar{R}}(F)$ (ppm) | $P_R(E)$ |
|-----------|----------|---------|--------|------------------------|----------|
| 3,5       | 0,0013   | 0,0668  | 0,0386 | 2 780                  | 0,0336   |
| 2,42      | 0,2005   | 0,0049  | 0,2322 | 257                    | 0,8286   |

Le client reçoit environ 11 fois moins de fuyards. En contrepartie, 23 % des carters sont rejetés, dont 83 % sont étanches. Abaisser le seuil réduit  $\beta$  et augmente  $\alpha$  : on ne peut pas réduire les deux risques en jouant sur le seuil seul.

**Erreurs attendues** : arrondir  $s$  par excès (2,43 donne  $\beta \approx 0,0051$ ) ; confondre  $P_R(E)$  et  $\alpha = P_E(R)$ .

### Correction – Question 4

**Réf.** Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (indépendance, arbre à deux niveaux)

- a) Carter étanche rebuté : rejeté deux fois,  $\alpha^2 \approx 0,2005^2 \approx 0,0402$ . Carter fuyard rebuté :  $(1 - \beta)^2 \approx 0,9901$ .
- b) Un fuyard est livré s'il n'est pas rejeté deux fois :  $1 - (1 - \beta)^2 \approx 0,0099$ , soit presque  $2\beta$ . Le risque de non-détection passe à 0,99 % : l'exigence (0,5 %) n'est plus respectée.

Le retest divise par 5 le rebut de carters étanches (20 % à 4 %), mais il donne une deuxième chance aux fuyards. La proposition est refusée en l'état.

**Pour aller plus loin** (à proposer aux plus rapides). Pour garder le retest, il faut  $1 - (1 - \beta)^2 \leq 0,005$ , soit  $\beta \leq 1 - \sqrt{0,995} \approx 0,0025$  par test, d'où  $s \leq 5 + z_{0,0025} \approx 2,19$ . Alors  $\alpha \approx 0,352$  et  $\alpha^2 \approx 0,124$  : on rebute 12 % des étanches au lieu de 20 %, en respectant l'exigence. Le retest reste intéressant, à condition de resserrer le seuil.